1. Consideremos um processo de nascimento/morte. A observação de tal processo durante um período de 10 minutos deu o resultado representado na figura 1.

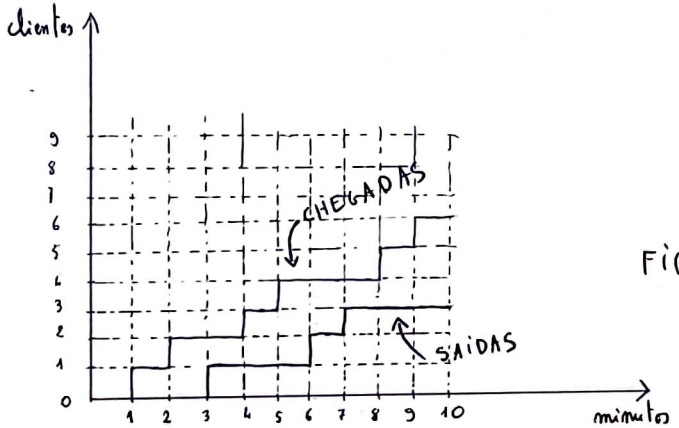


FIGURA 1

a) Calcular, em um intervalo de 10 minutos:

a.1) O ritmo de chegada dos clientes,
a.2) O tempo médio que um cliente permanece no sistema,
a.3) número médio de clientes no sistema.

b) Considerando que tal sistema pode ser aproximado por um sistema M/M/1, calcular a probabilidade de haver mais de 2 clientes no sistema.

(5 pontos)

ATENÇÃO: TODAS AS PROBABILIDADES DE ESTADOS DA QUESTÃO 2 DEVERÃO SER CALCULADAS USANDO AS EQUAÇÕES DE CONSERVAÇÃO + EQUAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO!

2. Consideremos uma proposta de criação de uma central telefônica de atendimento do tipo 0800..... (é a central que paga o custo da ligação). Existem duas propostas de funcionamento para a central:

1) 3 atendentes e nenhuma capacidade de espera (ver a figura 2)

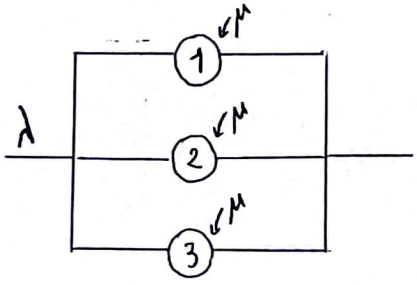


FIGURA 2

2) 2 atendentes e uma capacidade de espera igual a 2 (é a central que paga o custo da espera) (ver a figura 3).

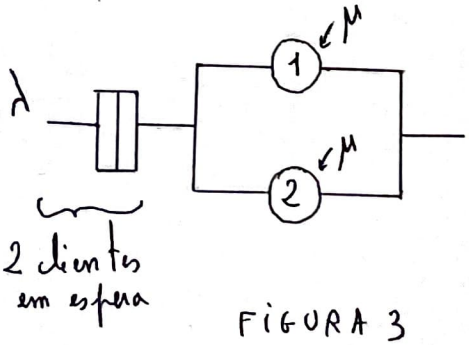


FIGURA 3

O custo de uma ligação por cliente é de 10 centavos por minuto (contabilizam-se, nos custos de ligação, também os clientes em espera). Tem-se que $\lambda=\mu$. Para as propostas 1 e 2, calcular a porcentagem de usuários não atendidos. Se um atendente recebe R$10,00 por hora de trabalho (considera-se que um atendente que esteja na central de atendimento, atendendo ou não os clientes, esteja trabalhando), qual das duas propostas acima sairá mais barata para a central de atendimento (calcular o custo horário de cada proposta e comparar)? (15 pontos)